

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทวิจารณ์และสรุปส่วนฐานข้อมูล

ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่นั้น มีข้อมูลของเส้นทางการจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานครไม่เพียงพออย่างมาก ซึ่งการที่จะได้ฐานข้อมูลมานั้นจะต้องเสียเงินหรือสามารถติดต่อกับผู้ที่มีข้อมูลด้านนี้โดยตรง ซึ่งทำไม่ได้ เพราะเนื่องจากผู้ที่มีข้อมูลนี้ไม่สามารถให้นำมาทดลองใช้งานได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลทางพาณิชย์

ซึ่งข้อมูลที่ต้องการนั้นคือ จะต้องสามารถนำมาเขียนเป็นแผนที่เองได้เลย (เป็นข้อมูลแบบสมบูรณ์) หมายถึงถนนแต่ละเส้นจะต้องมีจุดค่าดับ X และ Y ทุกๆจุดที่มีการเลี้ยว (เมื่อถนนไม่ได้เป็นเส้นตรง) จะต้องมีการเชื่อมกำกับถนนอย่างถูกต้อง มีข้อมูลของถนน เช่น จำนวนช่องทางการจราจร ค่าผ่านทาง ระยะทางและทิศทางการเดินทาง เป็นต้น รวมถึงมีการระบุถึงตำแหน่งยูเทิร์นกลับรถของถนนด้วย ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถ้าได้มา จะสามารถนำไปวาดแผนที่ด้วย GIS (Geographic Information System) โดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มีการศึกษาและถูกเลือกที่จะใช้แล้ว ก็คือ JShape นั่นเอง ซึ่งประมวลผลไฟล์ข้อมูลที่เป็น “.shp”

การแก้ไขปัญหาข้อมูลด้านการขาดแคลนฐานข้อมูลนี้ ทำได้เพียงแค่นี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้เท่านั้น และเป็นเพียงบางส่วนของเขตลาดกระบังเท่านั้น คือแก้ไขโดยการ

1. ทำการสำรวจพื้นที่อย่างง่ายด้วยตัวเอง
2. นำภาพแผนที่ที่มีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตมาทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้
3. นำแผนที่จริงของเขตกรุงเทพมหานครที่มีความละเอียดของข้อมูลมากกว่ามาทำการเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ได้มา
4. เก็บข้อมูลรูปภาพในบริเวณที่เป็นโหนดของรูปนั้นๆด้วยคู่อันดับ X และ Y ด้วยการวัด

ผลที่ได้จากการแก้ไขก็คือ สามารถจะนำข้อมูลมาทำการเพิ่มจุดสีดำในบริเวณที่เป็นโหนดลงบนแผนที่ได้ แต่ไม่สามารถที่จะวาดเส้นถนนทั้งเส้นที่ต้องการได้ เช่น ถนนที่มีความคับคั่งในการสัญจรมากควรจะมีสีเป็นสีแดง แต่ไม่สามารถทำได้ และแผนที่ที่ได้มาไม่มีการระบุขนาดของถนนหรือจำนวนช่องทางการเดินทาง รวมทั้งไม่มีทิศทางการเดินทางด้วย

และปัญหาอีกอย่างก็คือ ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะ(ส่วนแสดงผล) จะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับของระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะ(ส่วนประมวลผล) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (ข้อมูลที่ใช้ไม่เหมือนกัน) ซึ่งก็คือ ส่วนแสดงผลต้องการความคับคั่งของการเดินทางของถนนทั้งสาย แต่ส่วนประมวลผลจะใช้ความคับคั่งระหว่างโหนด แต่ส่วนแสดงผลก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปแสดงได้ ซึ่งจะได้การแสดงผลที่ดูค่อนข้างจะแปลกตา

6.2 บทวิจารณ์และสรุปส่วนเว็บไซต์

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเว็บไซต์โดยตรงนั้นไม่มี จะมีก็เพียงแค่ส่วนที่ขาดข้อมูลในการวาดเส้นทางเท่านั้น

ปัญหาอีกอย่างก็คือ ตัวกระผมผู้พัฒนาเองต้องการที่จะรวมส่วนแสดงผลและส่วนประมวลของหน้าเว็บเพจเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียว ทำให้ชุดคำสั่งโค้ดค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็จะได้ประโยชน์คือการแก้ไขสามารถที่จะกระทำได้ในจุดเดียว

และสุดท้ายคือเนื่องจากระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะ(ส่วนแสดงผลและประมวลผล) จะต้องทำการติดต่อสื่อสารกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่พัฒนามาของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นเป็นคนละฝ่าย ไม่ได้พัฒนาเพื่อนำมาใช้งานร่วมกันอย่างจริงจัง ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารบ้าง คือ ค่อนข้างจะยุ่งยากเท่านั้น

6.3 บทวิจารณ์และสรุปส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ทรัพยากรของระบบที่มีขนาดจำกัด เช่น หน่วยความจำ หน่วยประมวล และขนาดหน้าจอแสดงผล เป็นต้น ประกอบกับคอมโพเนนต์ต่างๆ ของ j2me ที่ส่วนใหญ่จะเป็นคอมโพเนนต์อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน จึงทำให้การทำงานของแอปพลิเคชันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามบทบาทการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มมีมากขึ้นในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ปัญหาอีกอย่าง คือ การนำไปใช้งานจริงซึ่งในบางครั้งแอปพลิเคชันขาดความมีเสถียรภาพใช้งานในการติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับระบบของผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือเป็นเพราะการทำงานของแอปพลิเคชันก็เป็นได้